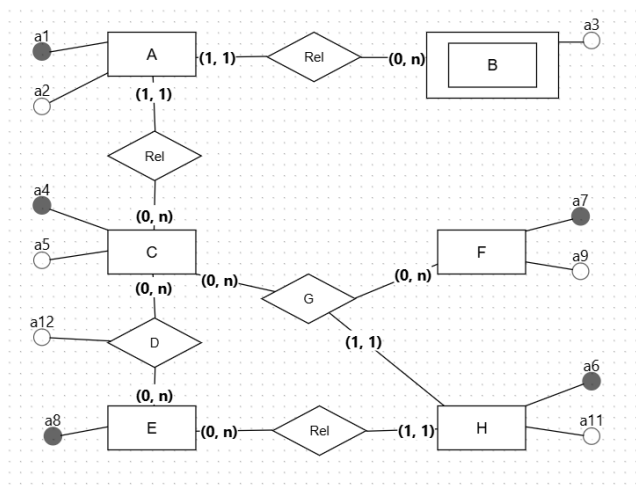


Matricula: _____ Nome: _____

Questão nº 1) Engenharia Reversa: transforme as tabelas abaixo no desenho de um diagrama Entidade-Relacionamento (modelo conceitual)

1. A(a1, a2)
2. B(#a1, a3)
3. C(a4, a5, #a1)
4. D(#a4, #a8, a12)
5. E(a8, #a6)
6. F(a7, a9)
7. G(#a4, #a7, #a6)
8. H(a6, a11)



Questão nº 2) Escreva o comando em SQL considerando o **SQLite** para criar as tabelas B e D do exercício anterior. Todos os atributos são **inteiros**. Se alguma chave estrangeira for deletada da tabela, então aplica-se a regra **SET NULL**. Se alguma chave estrangeira for alterada, então aplica-se a regra **CASCADE**. Todos os atributos das tabelas **não podem ser NULL**

Tabela B

CREATE TABLE B (

```

    a1 INTEGER NOT NULL,
    a3 INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY(a1, a3),
    FOREIGN KEY (a1) REFERENCES A(a1) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
  
```

)

Tabela D

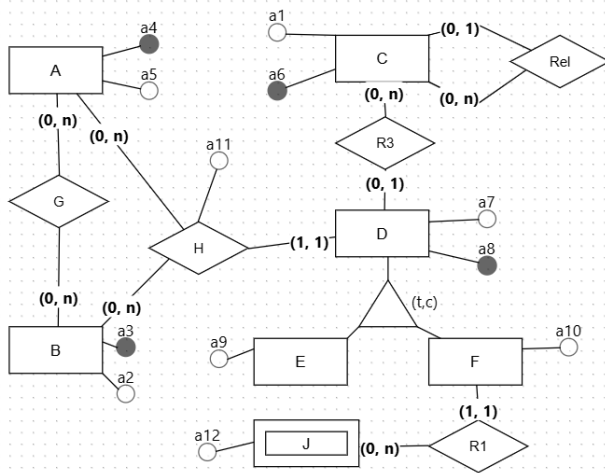
CREATE TABLE D (

```

    a4 INTEGER NOT NULL,
    a8 INTEGER NOT NULL,
    a12 INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY(a4, a8),
    FOREIGN KEY (a4) REFERENCES C(a4) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (a8) REFERENCES E(a8) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
  
```

);

Questão nº 3) Faça o mapeamento do diagrama Entidade-Relacionamento abaixo para o modelo lógico (tabelas). Sublinhe os atributos que são chaves primárias e coloque o símbolo # nos atributos que são chaves estrangeiras.



Resposta

A(a4, a5)

B(a3, a2)

C(a6, a1, #a8, #a6_1) ← atenção, veja que tem um auto relacionamento na entidade C, por isso apareceu o atributo #a6_1

D(a8, a7, tipo) ← se você resolver criar uma tabela para o pai, então obrigatoriamente você precisa colocar o tipo

E(#a8, a9)

F(#a8, a10)

G(#a4, #a3)

H(#a3, #a4, #a8, a11) ← Atenção: o atributo a8 não é chave primária!

J(#a8, a12)

Questão nº 4) Desenhe o DER do seguinte sistema: O sistema deverá fazer a gestão de locação de imóveis. A entidade Pessoa representa os indivíduos envolvidos no sistema, podendo atuar como Fiador, Inquilino ou Proprietário. Cada pessoa é identificada por seu CPF e Nome. O Inquilino representa quem aluga o imóvel e inclui atributos como Estado Civil, enquanto o Fiador com atributos adicionais como Renda Mensal. Já a subclasse Proprietário representa quem possui o imóvel, com o atributo Tipo, que especifica se o proprietário é uma pessoa residente na mesma cidade do Imóvel ou não, e pode ter um relacionamento de "sócio" com outros proprietários para representar co-propriedade de imóveis. A entidade Conta Bancária, que pode ser associada a mais de uma pessoa como titular, armazena informações financeiras como Número e Saldo. A entidade Imóvel representa os imóveis disponíveis para locação, identificados por sua Matrícula e Endereço, e está associada exclusivamente a um único Proprietário. Além disso, a entidade Bem, associada ao fiador, representa os bens materiais que podem ser utilizados como garantia de locação, descritos pelo atributo Descrição. Entre os relacionamentos, destaca-se o "aluga", que conecta o Fiador, Inquilino ao Imóvel, registrando informações como a Data de Início do contrato.

